Atividade – Lab 04 – Soma dos quadrados com validação

Disciplina: Computação Distribuída

Gabriel Pereira Faravola – 10427189

- **Ambiente de desenvolvimento**

  O sistema foi desenvolvido e testado no VSCode utilizando o terminal da máquina virtual WSL (Debian).

- **Compilação e execução do programa**

  mpicc somaQuadrados.c -o somaQuadrados
  mpirun -np 4 ./somaQuadrados

- **Observação**

  Foi adicionado ao código o metodo MPI_Barrier como barreira de sincronição afim de tentar garantir que a seção de print "Resultado" aparece apenas no final da execução.

  Entretanto, as vezes não garante ordem correta para alguns casos, como na execução com dois processos. Ou seja, as vezes a ordem dos prints pode estar errada, mas os resultados seguem corretos.

- **Link repositório**

  https://github.com/gabrielfaravola/ComputacaoDistribuida/tree/main/Lab04

- **Prints de execução**

```
Gabrielf@gabrielC:~/ComputacaoDistribuida/Lab04$ mpicc somaQuadrados.c -o somaQuadrados
Gabrielf@gabrielC:~/ComputacaoDistribuida/Lab04$ mpirun -np 4 ./somaQuadrados
Processo 0 recebeu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Soma local = 385

Processo 1 recebeu: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Soma local = 2485

Processo 2 recebeu: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Soma local = 6585

Processo 3 recebeu: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Soma local = 12685

---------- Resultados ----------
Soma dos quadrados = 22140
Resultado esperado = 22140

✅ Os valores conferem!
```

Figura 1: Execução com 4 processos

```
Gabrielf@gabrielC:~/ComputacaoDistribuida/Lab04$ mpirun -np 2 ./somaQuadrados
Processo 0 recebeu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Soma local = 2870

Processo 1 recebeu: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Soma local = 19270

---------- Resultados ----------
Soma dos quadrados = 22140
Resultado esperado = 22140

✅ Os valores conferem!
```

Figura 2: Execução com 2 processos